

Automatisierte Erkennung von Policy Frames in deutschen Nachrichtentiteln

Annotationsstudie und referenzgestützte Pseudo-Labels für ein Transformer-Modell

Alvaro Dill · Felix Wiendl · Tai Nguyen

Projektarbeit · Arbeitsstand 25. September 2026

Zusammenfassung

In einer durch Informationsüberfluss und den Wettbewerb um Aufmerksamkeit geprägten digitalen Medienumgebung müssen komplexe Sachverhalte häufig auf wenige Wörter verdichtet werden, die zugleich Aufmerksamkeit erzeugen und eine erste Einordnung des berichteten Ereignisses ermöglichen sollen. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die Persistenz von Artikelframes in Titeln, ihre automatische Klassifikation sowie Gruppierung in thematische Cluster für den Vergleich deutschsprachiger Medien. Eine Annotationsstudie mit 210 übersetzten Titeln aus fünf Sprachen zeigt keinen durchgängigen Leistungsvorsprung menschlicher Annotatoren gegenüber großer Sprachmodelle, weist jedoch für die LLMs eine höhere Precision gegenüber den Artikelreferenzen und eine höhere innere Konsistenz auf. Als Datengrundlage für die LLM-Annotation wurde ein aggregierter Datensatz aus drei Subsamples erzeugt: SemEval-2023 [6], Media Frames Corpus (MFC) [8, 3] und das Chinese News Framing Dataset (CHN) [21, 15]. Das Resultat der LLM-Annotation war ein Pseudo-Label-Datensatz mit insgesamt 3.010 positiven Frame-Zuweisungen auf 2.496 Titeln. Das anschließende Fine-Tuning von ModernGBERT verwendet 2.590 ausgewählte Titel einschließlich 98 Nullfällen und erreicht auf dem vollständigen Bestand einen Micro-F1 von 0,716 und einen Macro-F1 von 0,532. Vier Transferexperimente mit identischem deutschen Testset erzielen Micro-F1-Werte zwischen 0,380 und 0,420. Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell einen Teil der Pseudo-Labels lernen kann. Der Abgleich der vom Modell vorhergesagten Labels mit einem kleinen Goldstandard zeigt eine hohe Diskrepanz zwischen micro- sowie macro-aggregierten Metriken (Micro: Precision=0,77; Recall=0,48; F1=0,59. Macro: Precision = 0,48; Recall = 0,34; F1 = 0,38). Insgesamt deuten diese Werte darauf hin, dass das Modell im Transfer moderate bis gute Werte für prävalente Label erbringt, während die Vorhersagen für unterrepräsentierte Label instabil bleiben.

Schlüsselwörter — Framing, Nachrichtentitel, schwache Supervision, LLM-Annotation, Multi-Label-Klassifikation, ModernGBERT

1 Problemstellung und Zielsetzung

1.1 Problemstellung

Nachrichtenmedien prägen durch die Auswahl und Gewichtung von Themen die öffentliche Agenda und tragen zur gesellschaftlichen Meinungsbildung bei. Ihre Berichterstattung kann politische und gesellschaftliche Perspektiven sowie die Erwartungen bestimmter Zielgruppen widerspiegeln. Relevant ist deshalb nicht allein, über welche Ereignisse berichtet wird, sondern auch, wie diese dargestellt und eingeordnet werden. Ein zentraler Ansatz zur Untersuchung dieser Unterschiede ist die Framing-Analyse.

Frames sind Deutungsrahmen, die bestimmte Aspekte eines Sachverhalts hervorheben und dadurch Problemdefinitionen, Ursachenzuschreibungen, Bewertungen oder Handlungsmöglichkeiten nahelegen [1]. Während ein Thema bezeichnet, worum es in einem Bericht geht, beschreibt ein Frame somit die Perspektive, unter der dieses Thema erscheint. Eine neue Verkehrsregel kann beispielsweise als wirtschaftliche Belastung, als Beitrag zum Gesundheitsschutz oder als Frage gerechter Mobilität dargestellt werden. Dabei sind Frames grundsätzlich weder mit einer positiven oder negativen Bewertung noch mit der politischen Ausrichtung eines Mediums gleichzusetzen. Medien unterschiedlicher Ausrichtung können denselben Frame verwenden, während ein einzelnes Medium verschiedene Perspektiven auf ein Ereignis eröffnet [1, 7].

Obgleich mit Framing grundsätzlich keine bewusste Manipulationsabsicht einhergehen muss, kann es auch gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Deutungen zu fördern. Politische Akteure greifen Nachrichten häufig auf und überführen sie in eigene Deutungsangebote. Ein Beispiel beschreibt CORRECTIV im Juli 2026 mit dem AfD-Werkzeug „Alternita Studio“, das Nachrichten nach ihrer erwarteten Verbreitung priorisiert und daraus Beiträge mit einer vorgegebenen Positionierung erzeugen soll. Nach Angaben der AfD-Anwälte befand sich das Werkzeug zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung, mit einer geplanten Markteinführung im Jahr 2027 [14]. Das Beispiel verdeutlicht, weshalb neben der Aufmerksamkeit für ein Ereignis auch dessen Rahmung untersucht werden sollte.

Für Nutzende sind Unterschiede zwischen medialen Darstellungen ohne eine systematische

Gegenüberstellung häufig schwer nachvollziehbar. Hier setzt die Plattform Ground News an. Die Plattform bündelt Berichte über Ereignisse, zeigt Unterschiede in ihrer Abdeckung und macht sogenannte Blind Spots sichtbar, bei denen die Berichterstattung überwiegend auf einer Seite des politischen Spektrums liegt. Ihre politischen Bias-Ratings beziehen sich auf Medienanbieter und sind im US-amerikanischen politischen Kontext verortet [13]. Eine ergänzende Frame-Analyse kann Unterschiede auf der Ebene einzelner Berichte erfassen, die aus der politischen Einordnung ihrer Quellen allein nicht hervorgehen. Sie ermöglicht damit einen Vergleich sowohl der Themenauswahl als auch der angebotenen Deutungen.

Für eine solche Analyse sind Nachrichtentitel besonders relevant. In einer digitalen Medienumgebung mit zahlreichen konkurrierenden Informationsangeboten verdichten sie komplexe Sachverhalte auf wenige Wörter, sollen Aufmerksamkeit erzeugen und zugleich Orientierung geben. In Push-Mitteilungen, Social-Media-Vorschauen und Nachrichtenübersichten werden sie auch unabhängig vom Volltext rezipiert. Bereits die Überschrift kann dadurch eine erste Einordnung vermitteln und ausgewählte Aspekte eines Ereignisses hervorheben. Ihre Bedeutung für die Auswahl und Interpretation von Nachrichten wird im theoretischen Hintergrund näher erläutert.

1.2 Zielsetzung und Projektbeitrag

Vor diesem Hintergrund entwickeln wir eine von Ground News inspirierte Anwendung für deutsche Nachrichtentitel. Das angestrebte Modell soll generische Frames automatisch erkennen und ihre Verteilung innerhalb vergleichbarer Berichte darstellen. Dazu verbindet der Ansatz die thematische Gruppierung von Nachrichten mit einer Analyse ihrer inhaltlichen Rahmung. Ziel ist, unterschiedliche Perspektiven auf ein Ereignis nachvollziehbar gegenüberzustellen. Die erkannten Unterschiede erlauben dabei für sich genommen keine Rückschlüsse auf politische Absichten, bewusste Instrumentalisierung oder Wirkungen auf Rezipierende.

Ein dafür geeignetes Sprachmodell benötigt Trainingslabels auf Titelebene. Die verfügbaren Ausgangskorpora sind jedoch weitestgehend auf Volltexte ausgerichtet. Wir untersuchen deshalb, wie sich daraus eine Trainingsressource für die wesentlich kürzeren Titel gewinnen lässt und verbinden das Finetuning eines Transformermodells mit einer gemäß Ground News prototypischen Mediengegenüberstellung aktueller deutscher Nachrichten.

Dazu stellen wir drei zentrale Forschungsfragen auf:

Forschungsfrage 1: In welchem Umfang sind die auf Volltextebene annotierten Policy Frames bereits in Nachrichtentiteln erkennbar?

Die Frage wird durch die Annotationsstudie und den Vergleich von Volltext- und Titellabels bearbeitet. Die Übereinstimmung mit der Artikelreferenz wird dabei von einer unabhängigen Prüfung der Titelgenauigkeit unterschieden.

Forschungsfrage 2: Wie zuverlässig können auf Titelebene erkennbare Policy Frames automatisiert als Multi-Label-Task klassifiziert werden?

Wir bearbeiten diese Frage durch die Titelannotation und das Modelltraining. Als Teilfrage untersuchen wir, ob auch Trainingsdaten aus anderen Ursprungssprachen für die Erkennung von Frames auf deutschen Nachrichtentiteln verwendet werden können.

Forschungsfrage 3: Lassen sich mit einem solchen Modell Unterschiede im Headline-Framing deutscher Medien innerhalb gleicher Themen beziehungsweise Ereignisse sichtbar machen?

Der Ground-News-inspirierte Prototyp und seine qualitative Analyse dienen der Bearbeitung dieser Frage. Ein Vergleich innerhalb desselben Ereignisses erfordert dabei eine engere Gruppierung als die bloße Zuordnung zu einem gemeinsamen Thema.

Der methodische Beitrag besteht in der Untersuchung, welche Artikellabel auf Titelebene wiedergewonnen werden, sowie einem einheitlichen Verfahren zur automatischen Titelannotation zur Erzeugung eines Trainingsdatensatzes

Als Beitrag in Bezug auf die Datengrundlage erstellen wir für ausgewählte Datensätze aus SemEval-2023, MFC und CHN einen konservativen Pseudo-Label-Datensatz sowie einen kleinen, gemeinsam abgestimmten Goldstandard für 70 Tagesschau-Titel, der eine direkte Evaluation gegenüber menschlichen Titelannotationen ermöglicht und die umfangreicheren Pseudo-Labels um eine begrenzte manuelle Referenz ergänzt.

Der technische Beitrag ist ein deutschsprachiges Transformer-Modell zur Multi-Label-Frame-Erkennung.

Der anwendungsbezogene Beitrag liegt in der Realisierung eines Prototyps, der Nachrichtentitel verschiedener Medien gruppiert und ihre vorhergesagten Frames gegenüberstellt.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Framing und Medienframes

Nach Entman [1] selektieren Frames bestimmte Aspekte einer wahrgenommenen Realität und heben sie in einem kommunikativen Text hervor. Dadurch werden bestimmte Problemdefinitionen, Ursachenzuschreibungen, Bewertungen oder Handlungsoptionen nahegelegt. Für unsere Analyse sind solche im Text erkennbaren Deutungsangebote ausschlaggebend. Ein Thema kann gleichzeitig unter mehreren Gesichtspunkten dargestellt werden. Entsprechend schließen sich Frame-Zuweisungen nicht grundsätzlich aus.

Pentzold und Fraas [18] beschreiben Medienframes als adaptive Bedeutungsnetzwerke, deren Ausgestaltung von der jeweiligen Kontextkonfiguration abhängt. Aus dieser Perspektive verstehen wir Frames nicht als starre, stets gleich ausgeprägte Einheiten. Für unsere Operationalisierung spricht dies dafür, Mehrfachzuweisungen zuzulassen und Titel nicht vorab auf genau eine Perspektive zu reduzieren. Die Entscheidung für eine Multi-Label-Aufgabe ist dabei unsere methodische Umsetzung und keine unmittelbare Vorgabe dieses Theorieansatzes.

Otmakhova et al. [7] konstatieren zudem die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Frames und Themen. In unserer Anwendung behandeln wir die Gruppierung von Ereignissen und die Erkennung von Frames entsprechend als getrennte Aufgaben.

2.2 Generische Policy Frames

Boydston et al. [19, 2] entwickeln mit dem Policy Frames Codebook einen themenübergreifenden Ansatz zur Frame-Annotation für US-amerikanische Nachrichtenartikel [3]. Die Übertragbarkeit des Kategorienschemas auf andere Sprachen und Themen ist empirisch grundsätzlich gestützt. So übernimmt etwa SemEval-2023 Task 3 die 14 Inhaltsframes für eine mehrsprachige Online-News-Klassifikation [6]. Die gemeinsame Grundlage ermöglicht Vergleiche über Themen und Korpora hinweg. Sie garantiert jedoch nicht, dass kulturelle und mediale Kontexte austauschbar sind. Daffara et al. [8] berichten für brasilianische Nachrichten sowohl eine breite Anwendbarkeit als auch seltene und sehr allgemeine Kategorien. Das Schema kann insofern als allgemein anerkannt und etabliert bezeichnet werden, garantiert aber keine unverändert gute Modellleistung für alle Sprachen oder Themen.

Mahmoud und Nakov [20] untersuchen für SemEval-2023 weiterhin, wie die sprachweise Reihenfolge beim Fine-Tuning mehrsprachiger Transformer die Ergebnisse beeinflusst. Die Befunde dieser Arbeit motivieren die Untersuchung zusätzlicher Sprachressourcen, lassen sich aber nicht unmittelbar auf unsere Datenaufbereitung übertragen.

2.3 Nachrichtentitel als Analyseseinheit

Überschriften beeinflussen sowohl die Auswahl von Nachrichten als auch deren Interpretation. Robertson et al. [17] zeigen anhand randomisierter Tests mit unterschiedlichen Überschriften für dieselben Upworthy-Beiträge, dass negative Wörter die Klickwahrscheinlichkeit erhöhen. Ecker et al. [16] weisen experimentell nach, dass irreführende Titel die Interpretation und Erinnerung an Artikel beeinflussen können. Überschriften lenken damit Aufmerksamkeit und können eine erste Deutung vorgeben.

Die Kürze von Titeln stellt zugleich besondere Herausforderungen an die Analyse. Für die Zuordnung eines Frames stehen nur wenige Wörter zur Verfügung,

deren Bedeutung von Namen, Vorwissen und dem berichteten Ereignis abhängen kann. Unsere Untersuchung richtet sich deshalb auf die Frage, welche Frame-Signale unter diesen Bedingungen erkennbar und für ein Modell lernbar sind.

Liu et al. [4] zeigen am Beispiel US-amerikanischer Waffengewalt, dass sich einzelne Frames aus Nachrichtentiteln klassifizieren lassen. Akyürek et al. [5] erweitern diese Perspektive auf mehrsprachige Multi-Label-klassifikation und untersuchen den Transfer bei begrenzten Ressourcen in der Zielsprache. Beide Arbeiten stützen die Wahl von Titeln als Untersuchungseinheit. Offen bleibt für unser Vorhaben jedoch, wie gut sich die verwendeten Artikelkategorien auf deutsche Titel übertragen lassen.

Wir nehmen an, dass Überschriften erkennbare Frames enthalten können und dabei einen Ausschnitt der im Artikel vertretenen Perspektiven vermitteln. Wegen ihrer Kürze erwarten wir dabei weniger Frame-Zuweisungen als im zugehörigen Volltext. Ob und wie zuverlässig solche Zuweisungen gelingen, untersuchen wir in der Annotationsstudie.

Weiter nehmen wir an, dass Titelframes überwiegend auch im zugehörigen Artikel vorkommen. Als Essenz des Volltextes muss der Titel zwar nicht zwangsläufig dessen Hauptframe wiedergeben. Ein im Volltext oder in einzelnen Abschnitten dominanter Frame kann in der Überschrift fehlen. Frames, die im Volltext nicht vorkommen, sind jedoch auch im Titel nicht zu erwarten.

2.4 Vorgehen und Methodischer Ansatz

In einem ersten Schritt untersuchen wir im Rahmen einer Annotationsstudie, ob Frames von menschlichen Annotatoren und großen Sprachmodellen auch auf Titlebene erkannt werden können.

Darauf aufbauend erstellen wir einen umfangreichen Trainingskorpus. Da die manuelle Annotation aufwendig und für eine reale Anwendung kaum skalierbar wäre, erstellen wir die Titellabels automatisch via Large Language Model (LLM). Unser Vorgehen knüpft an die Grundidee schwacher Supervision an, bei der mehrere potenziell fehlerhafte Quellen Trainingssignale liefern. Snorkel modelliert die Zuverlässigkeit und die Abhängigkeiten solcher Quellen und führt sie zu probabilistischen Labels zusammen [9]. Hirsbrunner [22] diskutiert am Beispiel der Klimakommunikation die Möglichkeiten und Grenzen computergestützter Frameanalyse. Er empfiehlt, automatisierte Verfahren mit weiteren Methoden zu verbinden, theoretisch zu fundieren und die zugrunde liegenden Forschungsentscheidungen transparent zu dokumentieren. Für unser Vorgehen greifen wir diese Empfehlungen auf, indem wir die automatische Labelerzeugung durch die manuelle Prüfung gestrichener Frame-Zuweisungen und einen menschlich annotierten Titelbestand ergänzen.

Die gefilterten Konsenslabels dienen im dritten Schritt, dem Fine-Tuning von ModernGBERT, als feste Trainingsziele. Wir entscheiden uns bewusst gegen einen reinen few-shot Aufbau für den finalen Schritt, welcher in Hinblick auf eine Anwendung wie Ground News im dauerhaften Gebrauch sowohl rechen- als auch kostenintensiv wäre. Für eine spätere direkte Anwendungs-Evaluation erstellen wir zusätzlich eine kleine menschlich annotierte Titelreferenz aus Tagesschau-Nachrichten.

3 Datengrundlage und Annotationsstudie

3.1 SemEval-2023 Task 3 als Ausgangsdatensatz

SemEval-2023 Task 3 untersucht Genre, Framing und Persuasionstechniken in mehrsprachigen Online-Nachrichten [6]. Für die Framing-Aufgabe werden Artikeln eine oder mehrere der 14 generischen Kategorien zugewiesen. Der veröffentlichte und offiziell zur Verfügung gestellte deutsche Bestand umfasst 132 Trainings- sowie 45 Dev- Artikel. Da mit der Reduktion auf die Titelebene Information verloren geht, haben wir den deutschen Datensatz um weitere Sprachen ergänzt. Dazu wurden zunächst die ebenfalls SemEval-2023 Task 3 [6] untersuchten englischen, französischen, italienischen und polnischen Bestände ergänzt, da diese grundsätzlich ähnliche Themenschwerpunkte behandeln. Trotz dieser Erweiterung hat sich das SemEval Datenvolumen nach der Bereinigung als zu gering für das geplante Finetuning erwiesen. Zusätzlich wurden deswegen ein MFC-Auszug aus dem stratifizierten Sample des FrameNews-PT-Repositories mit 6.214 Artikeln [3, 8] und 312 chinesische Artikel aus dem Chinese News Framing Dataset hinzugezogen. [10, 15].

Die MFC Titel wurden zur weiteren Verarbeitung aufgrund der Datenmenge mit DeepL übersetzt. Für sämtliche weitere Sprachen wurde der Google Translator verwendet. Fehler und Ungenauigkeiten in der Übersetzung haben wir dabei zwangsläufig in Kauf genommen, ebenso wie kulturelle Unterschiede wie journalistische Wortwahl, Mehrdeutigkeiten oder die Hervorhebung einzelner Aspekte

3.2 Annotationsstudie

Die Annotationsstudie bildet den Ausgangspunkt der automatisierten Korpuserstellung. Wir vergleichen, welche Frames Menschen und LLMs in Titeln erkennen, wie stark ihre Urteile übereinstimmen und wie sich die Zuweisungen mit den vorhandenen Volltextreferenzen decken. Damit prüfen wir Voraussetzungen einer automatisierten Annotation. Ein unabhängiger Titel-Goldstandard liegt für diese Vorstudie nicht vor.

Für die Annotationsstudie ziehen wir eine nach Sprache gewichtete Zufallsstichprobe mit 15% Auswahlquote und Seed 42 aus den deutschen, englischen, französischen, italienischen und polnischen Beständen von SemEval-2023 [6]. Sie umfasst 210 Titel, darunter 77 ursprünglich englische, 32 französische, 27 deutsche, 45

italienische und 29 polnische. Die zugehörigen Artikel besitzen insgesamt 850 positive Frame-Zuweisungen.

Drei menschliche Annotierende sowie ChatGPT 5.6 Luna, ChatGPT 5.6 Sol, Claude Sonnet 5 und Gemini 3.6 Flash bearbeiten dieselben deutschen beziehungsweise ins Deutsche übersetzten Titel. Alle erhalten die Richtlinien des Policy Frames Codebooks [2]. Die Menschen arbeiten nach einer gemeinsamen Einführung unabhängig voneinander. Ein primärer Frame wird mit 2, weitere einschlägige Frames werden mit 1 und nicht einschlägige mit 0 markiert. Wenn kein Frame einschlägig ist, erlaubt der Prompt ausdrücklich eine vollständige Nullannotation. Die vier LLM-Konfigurationen bekommen die Titel zusammen mit den Annotationsguidelines sowie demselben in Anhang A wiedergegebenen Prompt und werden getrennt ausgeführt.

3.3 Auswertung

Wir berechnen nominales und ordinales Krippendorff-Alpha sowie Fleiss-Kappa für die Frame-Zuweisungen. Für den Abgleich mit SemEval bestimmen wir außerdem Micro- und Macro-F1, Micro-Precision, Micro-Recall, Sample-F1 und Exact Match je annotierender Person beziehungsweise LLM. Anschließend mitteln wir diese Werte innerhalb der beiden Gruppen.

Precision bezeichnet in dieser Auswertung den Anteil der vergebenen Titellabels, der auch in der Artikelreferenz enthalten ist. Recall gibt an, welcher Anteil der Artikelreferenzlabels auf Titelebene wiedergewonnen wird. Beide Maße erfassen somit die Überlappung mit der Referenz und keine unabhängig bestätigte Titelgenauigkeit. Da grundsätzlich jedoch angenommen wird, dass nicht alle auf den Volltexten annotierten Frames auch auf Titelebene enthalten sind, ist für diese Auswertung die Precision wichtiger als der Recall.

Kennzahl	Menschen	LLMs
Alpha nominal (0/1/2)	0,235	0,371
Alpha ordinal (0/1/2)	0,330	0,466
Alpha nominal (binär)	0,314	0,458
Fleiss-Kappa (binär)	0,313	0,458
Micro-Precision	0,558	0,699
Micro-Recall	0,348	0,279
Micro-F1	0,425	0,395
Macro-F1	0,377	0,343
Exact Match	0,022	0,042

Tabelle 1 — Annotationsstudie mit 210 Titeln. Precision und Recall beziehen sich auf die Artikelreferenz. Die Gruppenmittel sind ungewichtet.

3.4 Ergebnisse

Über alle 14 Frames hinweg stimmen die LLM-Konfigurationen untereinander stärker überein als

die menschlichen Annotierenden. Werden primäre und weitere Frames zusammengefasst, steigt das nominale Alpha in beiden Gruppen (Tabelle 1). Dies deutet darauf hin, dass die Unterscheidung ihrer Rangfolge zusätzliche Schwierigkeiten verursacht. Auch nach der Binarisierung bleibt das Alpha der LLMs mit 0,458 jedoch deutlich unter vollständiger Übereinstimmung.

Da zwei der vier LLM-Konfigurationen aus derselben Modellfamilie stammen, prüfen wir ergänzend die Übereinstimmung unter Ausschluss von ChatGPT 5.6 Sol. Dabei ist zu beobachten, dass das über die 14 Frames gemittelte binäre Krippendorff-Alpha sich dabei nur geringfügig von 0,458 auf 0,457 ändert. Auch im paarweisen Vergleich weisen die beiden ChatGPT-Konfigurationen keine besonders hohe Übereinstimmung auf. Die höhere interne Übereinstimmung der LLMs lässt sich somit nicht allein durch die doppelte Berücksichtigung von ChatGPT erklären.

Die Menschen erreichen im Mittel einen höheren Micro-F1 und Recall, während die LLMs gegenüber den Artikelreferenzen präziser annotieren. Der Micro-F1 der einzelnen LLMs liegt zwischen 0,337 und 0,470. Luna erzielt mit 0,749 die höchste Precision, Gemini mit 0,470 den höchsten F1. Je nachdem, ob Übereinstimmung, Precision oder F1 betrachtet werden, ergibt sich daher eine andere Rangfolge. Die Ergebnisse sprechen für eine präzisionsorientierte Auswahl der LLM-Annotationen, belegen aber keine allgemeine Überlegenheit gegenüber Menschen.

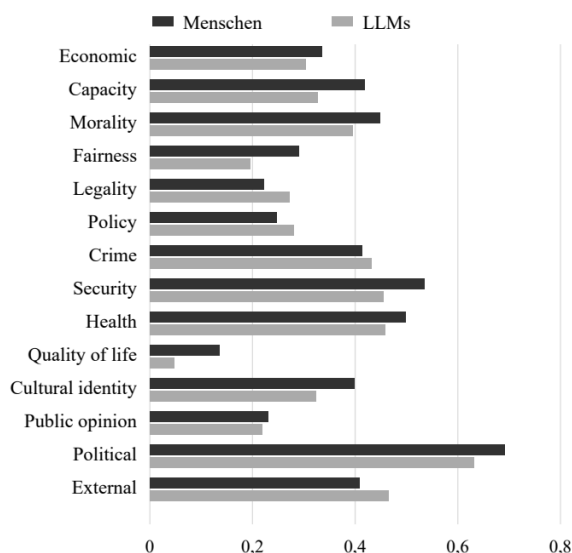


Abbildung 1 — Mittlerer F1 je Frame gegenüber SemEval in der Annotationsstudie. Eigene Auswertung mit verkürzten Kategorienamen.

Die größte Überlappung mit den Artikelreferenzen zeigt sich bei Political, die geringste bei Quality of life (Abbildung 1). Bei zehn der 14 Frames erzielen die Menschen den höheren mittleren F1. Zugleich ist ihre binäre Übereinstimmung bei Public opinion (0,005), Quality of life (0,014) und Policy prescription and

evaluation (0,076) besonders niedrig. Bei den LLMs fällt Quality of life ebenfalls durch geringe Übereinstimmung auf (0,090). Die Kennzahlen sollten daher gemeinsam mit der Häufigkeit der Kategorien und dem Interpretationsspielraum ihrer Definitionen betrachtet werden.

Nach Ursprungssprache erreichen beide Gruppen die höchsten mittleren Micro-F1-Werte bei englischen Titeln. Sie betragen 0,457 für die Menschen und 0,443 für die LLMs. Am niedrigsten fallen die Werte bei polnischen Titeln mit 0,367 beziehungsweise 0,322 aus. Für deutsche Titel liegen sie bei 0,435 und 0,352. Da die Sprachgruppen nur 27 bis 77 Artikel umfassen, beschreiben diese Unterschiede zunächst die vorliegende Stichprobe. Sie erlauben keine kausale Erklärung durch Sprache oder Kultur.

3.5 Konsequenz für die Korpuserstellung

Die Annotationsstudie stützt die Annahme, dass Nachrichtentitel nur einen Ausschnitt der im Artikel vertretenen Perspektiven vermitteln. Die geringe Wiedergewinnung der Volltextlabels kann jedoch sowohl auf fehlende Frame-Signale im Titel als auch auf übersehene Frames zurückgehen. Für die automatische Korpuserstellung sind daher insbesondere die höhere Precision der LLMs gegenüber den Artikelreferenzen und ihre größere interne Übereinstimmung relevant. Wir nutzen diese Befunde als Begründung für eine konservative automatische Labelerzeugung, ohne daraus die Gleichwertigkeit menschlicher und maschineller Annotation oder die Richtigkeit sämtlicher Titellabels abzuleiten.

Für die Modellierung führen wir primäre und weitere Frames zu einer binären Multi-Label-Zielvariable zusammen. Das Modell soll für jeden der 14 Inhaltsframes dessen Präsenz auf Titelsebene vorhersagen; mehrere Frames können gleichzeitig vorliegen. Das höhere Agreement nach der Binarisierung unterstützt diese Vereinfachung. Die ursprüngliche Unterscheidung zwischen primären und weiteren Frames kann als explorative Zusatzinformation erhalten bleiben, sollte jedoch nicht als Rangfolge gelernt werden. Titelannotationen und SemEval-Volltextlabels werden als getrennte Labelsets behandelt. Die Artikelreferenzen dienen dem Vergleich und der referenzgestützten Auswahl von Trainingssignalen, stellen aber keinen unveränderten Titel-Goldstandard dar.

Die höhere Referenz-Precision der LLMs motiviert die Zusammenführung ihrer Annotationen durch eine Konsensregel. Angesichts des niedrigen Recalls ist dieses Vorgehen ausdrücklich als präzisionsorientierte Pseudo-Label-Strategie zu verstehen, die verlässlichere positive Signale anstrebt und dabei unvollständige Annotationen in Kauf nimmt. Ein nicht übernommenes Label bedeutet deshalb zunächst, dass die Auswahlbedingungen nicht erfüllt sind, und belegt keine

sichere Frameabwesenheit.

Vor dem Hintergrund der besseren Leistungen von Chat GPT Luna im Vergleich zu Chat GPT Sol werden für die Titellannotation auch hinsichtlich der Zugänglichkeit nur die Basis-Versionen etablierter Anbieter zurückgegriffen.

4 Konstruktion der Trainingsressource

4.1 Automatische Annotation und Auswahlregel

SemEval und CHN werden von GPT-5.6 Luna, Claude Sonnet 5 und Gemini 3.6 Flash annotiert. Für MFC können diese aufgrund der Korpusgröße und Tokenlimitierungen nicht alle verwendet werden, weshalb hier GPT-5.6 Luna, Claude Haiku 4.5 und Mistral GLM-5.2 zum Einsatz kommen. Die Verwendung schwächerer Modelle könnte hier ungewollte Disparitäten in den getätigten Annotationen geführt haben, was die Vergleichbarkeit über die LLMs hinweg erschwert.

Für alle drei Korpora verwenden wir denselben in Anhang B wiedergegebenen Produktionsprompt. Er verlangt eine interne blockweise Bearbeitung nach den Regeln des Codebooks und die Rückgabe einer vollständigen CSV-Datei. Dabei sollen Zeilenzahl, Reihenfolge, Metadaten und Spaltenstruktur erhalten bleiben. Zulässig sind ausschließlich die Werte 0, 1 und 2, höchstens ein primärer Frame je Titel und ein Nullvektor, wenn kein Frame erkennbar ist.

Für die Titellannotation verwenden wir ein zweistufiges Verfahren, bei dem Mehrheitsentscheidung und Artikelabgleich möglichst verlässliche positive Trainingssignale liefern sollen.

Dazu wird zunächst ein Annotations-Konsens ermittelt, indem primäre und weitere Frames zu einer binären Präsenzentscheidung zusammengefasst werden. Ein Titellabel wird genau dann übernommen, wenn mindestens zwei der drei LLMs den Frame vergeben. In allen anderen Fällen erhält das Label den Wert 0. Die Regel wird für jeden Titel und jede Kategorie getrennt angewendet. Im Anschluss werden die im Konsens annotierten Titel mit den Volltextlabeln abgeglichen. Der Referenzfilter beruht dabei auf der Annahme, dass eine Überschrift ausgewählte Perspektiven des Artikels aufgreift. Die resultierenden Zuweisungen bleiben deshalb Pseudo-Labels.

Die Bedeutung dieses zweistufigen Filters zeigt der Titel „Pilger verurteilt Medien“, dem von 2 Sprachmodellen der Frame “Crime and punishment” zugeordnet wurde. Da dieser Frame in der Volltextannotation nicht enthalten ist, wird er aufgrund fehlender Plausibilität für die finale Annotation korrekterweise gestrichen

4.2 Manuelle Prüfung der Streichungen

Sämtliche 446 gestrichenen SemEval-Frame-Zuweisungen auf 377 Titeln wurden manuell überprüft.

Dabei wurden 339 Zuweisungen (76,0 %) als tatsächlich falsch bestätigt und 107 (24,0 %) als grundsätzlich plausibel bewertet. Die Prüfung stützt damit viele Filterentscheidungen, zeigt aber auch, dass plausible Titelframes verloren gehen können. Plausibilität ist dabei nicht mit abschließend bestätigter Richtigkeit gleichzusetzen, und ist regelmäßig auf semantische Verkürzungen zurückzuführen. Da ausschließlich gestrichene Labels geprüft wurden, lässt sich weder die Precision des gesamten Datensatzes noch ihr tatsächlicher Gewinn durch den Filter bestimmen.

4.3 Umfang und Selektionswirkung

Von 7.654 positiven Konsenszuweisungen der LLMs bleiben nach dem Abgleich mit den originalen Labeln noch 3.010 erhalten. Dieser Referenzfilter verwirft damit 60,7 % der Zuweisungen der Sprachmodelle. Mindestens ein positives Label behalten 2.496 der insgesamt 7.927 Titel. Dabei unterscheiden sich die Korpora deutlich. Bei CHN bleiben 93,9 % der Titel positiv annotiert, bei SemEval 65,5 % und bei MFC nur 20,7 %.

Korpus	Titel	Konsens-labels	Finale Labels	Positive Titel
CHN	312	680	467	293
MFC	6.214	5.270	1.285	1.285
SemEval	1.401	1.704	1.258	918
Gesamt	7.927	7.654	3.010	2.496

Tabelle 2 — Trainingsressource vor der Normalisierung. Positive Labels zählen Titel-Frame-Paare. Ein Titel kann mehrere Zuweisungen besitzen.

Die schlechten Werte des MFC-Samples gründen in der Tatsache, dass dieses, im Gegensatz zu den anderen beiden Datensätzen, ausschließlich einen Mainframe pro Artikel verzeichnet. Nach dem Filter bleibt deshalb höchstens ein positives Label je MFC-Titel erhalten. Die Streichungsquote von 75,6 % lässt sich vor diesem Hintergrund teilweise, aber nicht zwangsläufig vollständig, als Hinweis auf eine schlechtere Titellannotation verstehen. Über alle Korpora hinweg sind Policy prescription and evaluation mit 549 und Legality mit 528 Zuweisungen am häufigsten vertreten. Quality of life (31), Cultural identity (40), Public opinion (43) und Fairness and equality (53) liefern dagegen wenige positive Beispiele. Zudem stammen 113 von 130 Zuweisungen zu Capacity and resources aus MFC und 333 von 406 Political-Zuweisungen aus SemEval. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass das Modell neben Frame-Merkmalen auch Unterschiede zwischen den Themen und Korpora lernt.

4.4 Normalisierung und Restkategorie

Bei der Bereinigung werden Unicode-Zeichen und Leerzeichen vereinheitlicht und Duplikate innerhalb jedes

Korpus geprüft. Identische Titel mit gleichen Labels werden zusammengeführt. Liegen widersprüchliche Labels vor, entfallen alle betroffenen Zeilen. Anschließend werden die Korpora kombiniert. Aus 7.927 entstehen so 7.776 Titel, davon 311 aus CHN, 6.082 aus MFC und 1.383 aus SemEval. Insgesamt besitzen 2.492 Titel mindestens einen positiven Frame, während 5.284 ohne Label bleiben.

Das Trainingsnotebook ergänzt die technische Restkategorie *other*. Sie erhält genau dann den Wert 1, wenn alle 14 Inhaltsframes den Wert 0 besitzen. Diese Kategorie unterscheidet sich vom *other* des Codebooks, das ein vorhandenes Frame-Signal außerhalb der 14 Dimensionen bezeichnet [2]. In unserem Trainingsbestand kann *other* auch durch fehlenden Konsens oder eine Streichung entstehen. Wir bezeichnen die Kategorie deshalb im Folgenden als *other/Nullfall*.

Die Restkategorie soll dem Modell ermöglichen, auf eine inhaltliche Frame-Zuweisung zu verzichten. Viele MFC-Nullfälle entstehen durch die eingeschränkte Hauptframe-Referenz und werden ausgeschlossen, damit sie das Training nicht dominieren. Der Code übernimmt alle positiv annotierten Titel, behält Nullfälle jedoch nur aus den deutschen (GER) SemEval und chinesischen (CHN) Datensätzen. Der Trainingsbestand umfasst dadurch 2.590 Nachrichtentitel, darunter 177 aus GER, 819 aus den übrigen europäischen SemEval-Beständen, 311 aus CHN und 1.283 aus MFC. Die 98 Nullfälle verteilen sich auf GER (80) und CHN (18). Diese Auswahl verändert die Verteilung der Zielkategorien. Da *other* über eine eigene Sigmoid-Ausgabe vorhergesagt wird, ist eine gleichzeitige Vorhersage mit Inhaltsframes technisch weiterhin möglich. Damit ist nicht nur eine Zuweisung eines Frame-losen Titels möglich, sondern theoretisch auch eines Frames abseits der 14 MFC Kategorien.

5 Modellierung und Evaluation

5.1 Modell und Training

Wir verwenden den deutschsprachigen Checkpoint LSX-UniWue/ModernGBERT_134M [11] mit einem Klassifikationskopf für 15 binäre Ausgaben. Titel werden auf höchstens 128 Token gekürzt und bei Bedarf auf diese Länge aufgefüllt. Die Sigmoid-Ausgaben ermöglichen die gleichzeitige Vorhersage mehrerer Frames. Als Verlustfunktion dient Binary Cross-Entropy. Eine Rangfolge zwischen den erkannten Frames wird nicht gelernt.

Jeder Trainingslauf beginnt mit dem vortrainierten Modell. Wir verwenden eine Lernrate von 0,00001, eine Batchgröße von 16, Weight Decay von 0,05, zehn Epochen und Seed 42. Nach jeder Epoche wird auf der Dev-Menge evaluiert. Für den Test wählen wir den Checkpoint mit dem höchsten Dev-Macro-F1. Die Entscheidungsschwelle beträgt 0,5. Eine Klassengewichtung wird nicht eingesetzt. Die zehn

dokumentierten Trainingsläufe dauern zwischen 148 und 800 Sekunden, jeweils ohne separate Datenaufbereitung.

5.2 Zwei Evaluationsszenarien

Zu Beginn werden verschiedene Zusammenstellungen der Datensätze getestet. Der jeweilige Korpusmix wird mit iterativer Multi-Label-Stratifizierung in Nachbildung des originalen SemEval-2023 task 3 Dataset-Verhältnis in ungefähr 80 % Trainings-, 12 % Dev- und 8 % Testdaten aufgeteilt. Wegen der stratified Labelverteilung können die tatsächlichen Größen davon abweichen. Diese Tests beschreiben die Vorhersageleistung innerhalb des jeweiligen Korpusmixes. Da sich die Testbestände zwischen den Läufen unterscheiden, lässt sich an dieser Stelle noch kein isolierter Effekt zusätzlicher Trainingsdaten ableiten.

Die Transferexperimente verwenden vier Trainingsmischungen ohne die ursprünglich deutschen Titel. Je Mischung werden ungefähr 80 % der Daten für das Training ausgewählt, der Rest bleibt ungenutzt. GER wird mit derselben Stratifizierung und Seed 42 in 106 Dev- und 71 Testtitel aufgeteilt. Diese deutschen Teilmengen sind in allen vier Varianten identisch. Die Experimente untersuchen somit den Transfer ohne deutsche Trainingsbeispiele, verwenden aber deutsche Daten zur Auswahl des Modellcheckpoints.

Wir berichten Micro-F1 über sämtliche Labelentscheidungen, Macro-F1 als ungewichtetes Mittel der Klassenwerte und Exact Match als Anteil vollständig übereinstimmender Labelvektoren. Die in den Notebook-Ausgaben als Precision und Recall bezeichneten Werte sind Macro-Mittel. undefinierte klassenbezogene Werte werden in der Implementierung auf null gesetzt. Ein F1 von null kann deshalb auch auftreten, wenn für eine Kategorie keine positiven Testbeispiele vorliegen. Alle hier berichteten Modellmetriken beziehen sich auf die konstruierten Pseudo-Labels.

6 Ergebnisse der Klassifikation

6.1 Reguläre Tests

Korpusmix	Test	Micro-F1	Macro-F1	Exact
GER	14	0,350	0,067	0,214
EU	69	0,696	0,352	0,522
EU + GER	81	0,648	0,377	0,420
EU + GER + MFC	187	0,762	0,529	0,647
EU + GER + CHN	109	0,656	0,403	0,385
Complete	205	0,716	0,532	0,571

Tabelle 3 — Reguläre Tests mit wechselnden Testbeständen. EU schließt GER aus. Alle F1-Werte umfassen 15 Kategorien.

GER allein erreicht einen Micro-F1 von 0,350 und einen Macro-F1 von 0,067. Nur Health and safety (0,400) und

other/Nullfall (0,600) weisen einen positiven klassenbezogenen F1 auf. Mit 141 Trainings- und 14 Testtiteln ist dieser Bestand zu klein, um die Erkennung aller Kategorien belastbar zu beurteilen. Der positive Micro-F1 geht hier nicht mit einer breiten Erkennung verschiedener Frames einher.

Der vollständige Korpusmix erzielt mit 0,532 den höchsten Macro-F1, knapp vor EU + GER + MFC mit 0,529. Die letztgenannte Variante erreicht dagegen den höchsten Micro-F1 (0,762) und Exact Match (0,647). Für Complete betragen diese Werte 0,716 und 0,571. Das größte Datenvolumen führt damit nicht bei jeder Kennzahl zum höchsten Wert. Wegen der unterschiedlichen Testpopulationen lassen sich die Modelle jedoch nicht unmittelbar in eine Leistungsrangfolge bringen.

Bei Complete bleiben Fairness and equality, Quality of life und Public opinion bei F1 = 0. Cultural identity erreicht 0,500 und other/Nullfall 0,200. Die Werte hängen von der Stichprobe und der gewählten Schwelle ab. Eine nachträgliche Entfernung der Nullklassen wäre deshalb keine unmittelbar vergleichbare Verbesserung. Sie würde sowohl den Zielraum als auch den Nenner des Macro-F1 verändern. Es folgt daher ein Vergleich mit gleichbleibenden GER Testdatensatz.

6.2 Transfer auf deutsche Titel

Training ohne GER	N	Micro-F1	Macro-F1
EU	652	0,380	0,209
EU + CHN	894	0,420	0,235
EU + MFC	1.676	0,394	0,232
EU + CHN + MFC	1.925	0,408	0,256

Tabelle 4 — Transfer ohne GER-Training mit identischen deutschen Dev- und Testmengen von 106 beziehungsweise 71 Titeln. N bezeichnet die Zahl der Trainingsbeispiele.

Gegenüber EU allein verbessern alle Erweiterungen in diesen Läufen sowohl Micro- als auch Macro-F1. EU + CHN erzielt mit 0,420 den höchsten Micro-F1. Die vollständige Mischung ohne GER erreicht mit 0,256 den höchsten Macro-F1. Der gemeinsame Test schafft eine bessere Vergleichsbasis als die regulären Experimente. Allerdings werden die Trainingsmengen für jede Mischung neu gezogen, sodass auch der enthaltene EU-Anteil variieren kann. Die Unterschiede bleiben daher zunächst deskriptive Befunde.

Die vollständige Transfermischung erreicht für sieben Kategorien positive F1-Werte. Acht Kategorien einschließlich other/Nullfall bleiben bei null. Health and safety erzielt 0,824, Security and defense 0,692 und Morality 0,667. Legality und Policy prescription bleiben dagegen bei null, obwohl sie im Gesamtbestand besonders häufig sind. Eine hohe Zahl von Beispielen in den Ausgangskorpora garantiert somit keine zuverlässige Erkennung auf ursprünglich deutschen Titeln.

7 Anwendung und Diskussion

Aus den zuvor dargelegten regulären Tests geht das Modell mit dem 'Complete'-Korpusmix als das mit der besten Performanz hervor. In Weiterführung des dargelegten Forschungsinteresses, wird nun die Performanz sowie praktische Anwendbarkeit dieses Modells anhand aktueller, deutscher Nachrichtentitel geprüft. Da an dieser Stelle keine weiteren Trainingsdurchläufe mehr vorgesehen sind und ausschließlich die Modellvorhersagen evaluiert werden sollen, wurde das Modell für einfachere Wiederverwendbarkeit auf Huggingface unter nameless-0/GER_frame-detect_mgbert134M hochgeladen.

7.1 Menschlicher Tagesschau-Goldstandard

Zur praktischen Evaluation des Modells auf Realdaten wurden in einem ersten Schritt 81 Nachrichtentitel der Tagesschau des 17. September 2026 per RSS erhoben. Nach Bereinigung von Duplikaten blieben schließlich 70 Einträge für die Evaluation übrig. Zur Erstellung eines Goldstandards annotieren drei Personen jeweils dieselben 70 Feed-Einträge binär in 15 Kategorien. Vor der gemeinsamen Klärung stimmen alle drei Personen nur bei drei Titeln vollständig in ihrer Frame-Auswahl überein (4,3 %). Das ungewichtete Mittel der 15 kategorieweisen Fleiss-Kappa-Werte beträgt 0,281. Dieser Wert ist kein gemeinsames Multi-Label-Kappa. Die paarweisen mittleren Jaccard-Werte liegen zwischen 0,294 und 0,412. Die höchsten Kappa-Werte erreichen Health and safety (0,685) und Security and defense (0,653).

Für den Goldstandard wurden alle nicht einstimmig annotierten Titel gemeinsam diskutiert und so für 50 Titel insgesamt 64 positive Inhaltsframes zugewiesen. Davon besitzen 37 Titel einen, zwölf zwei und einer drei Inhaltsframes. Die übrigen 20 Titel wurden als nicht zuordenbar der Nullkategorie zugewiesen. Economic (15) und Political (14) sind am häufigsten vertreten. Für Morality, Fairness and equality, Crime and punishment sowie Quality of life gibt es keine positiven Referenzfälle.

Der gemeinsam abgestimmte Goldstandard ermöglicht einen direkten Vergleich der Modellvorhersagen mit menschlichen Titelreferenzen. Die Modellvorhersage ergab 23 von 70 Datenpunkten, bei denen kein Inhaltsframe zugeordnet werden konnte. Bei 42 konnte mindestens ein Inhaltsframe vorhergesagt werden. In fünf Fällen konnten zwei Inhaltsframes vorhergesagt werden. Insgesamt erzielte das Modell auf Ebene des Micro-Mittel eine Precision von 0,77, einen Recall von 0,48 und einen F1-Score von 0,59. Die entsprechenden makro-gemittelten Kennzahlen fielen niedriger aus (Precision = 0,48, Recall = 0,34, F1 = 0,38). Die Accuracy der exakten Matches betrug 0,40; 40% der Instanzen über den gesamten Labelsatz wurden demnach übereinstimmend mit dem Goldstandard klassifiziert.

Frame	Precision	Recall	F1
Economic	0,83	0.67	0.74
Capacity and resources	0,50	0.17	0.25
Morality	0,00	0.00	0.00
Fairness and equality	0,00	0.00	0.00
Legality, constitutionality and jurisprudence	1,00	1.00	1.00
Policy prescription and evaluation	0,83	0.62	0.71
Crime and punishment	0,00	0.00	0.00
Security and defense	0,60	0.60	0.60
Health and safety	1,00	0.67	0.80
Quality of life	0,00	0.00	0.00
Cultural identity	0,00	0.00	0.00
Public opinion	0,00	0.00	0.00
Political	0,67	0.71	0.69
External regulation and reputation	0.83	0.62	0.71
other	1.00	0.10	0.18

Tabelle 5. Per-Label Metriken. Evaluation der Modellvorhersagen im Direktvergleich mit dem manuellen Goldstandard.

7.2 RSS-Erweiterung und Themencluster

Die RSS-Erweiterung ergänzt die Tagesschau Nachrichtentitel um Beiträge der FAZ und taz. Die Nachrichtentitel für alle drei Provider wurden hierzu am 22. September 2026 erhoben. Nach Bereinigung von Duplikaten blieben insgesamt 281 Titel übrig, von denen 64 der Tagesschau, 167 der FAZ, sowie 50 der taz zugeordnet werden können. In Anlehnung an medienwissenschaftliche Inhalts- und Publikumsanalysen lassen sich die drei Medienhäuser entlang ihres redaktionellen Profils im politischen Spektrum verorten: Während die *Tagesschau* als öffentlich-rechtliches Leitmedium die parlamentarische Mitte abbildet, positionieren sich die *Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)* im bürgerlich-konservativen und die *die tageszeitung (taz)* im linksliberal-progressiven Segment. Um einen Nachrichtenoutput zu approximieren, wie GorundNews ihn umsetzt, wird zur bisher dargelegten Frame-Klassifikation zusätzlich BERTopic herangezogen, mit dem embedding-basiertes Themenclustering umgesetzt werden kann [12]. Konkret wird BERTopic dabei mit dem Embedding-Modell paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, sowie dem deutschen Stoppwörter-Paket des NLTK konfiguriert. Des Weiteren wurden weitere Argumente der BERTopic-Funktion gesetzt, um die thematische Kohärenz der finalen Themencluster zu verbessern. Verwendet wurde hier UMAP zur Dimensionsreduktion sowie HDBSCAN zur Regulierung der Clustergröße. Aufgrund der Diversität der Nachrichtentitel über alle

Provider ist bereits vor dem Clustering anzunehmen, dass die Cluster sehr wahrscheinlich angrenzende, jedoch nicht immer gleiche Themen adressieren werden. Für die Evaluation der Clusterkohärenz wurden hier die Kosinus-Ähnlichkeit sowie die Kosinus-Silhouette herangezogen, mit denen die Clusterkohärenz auf semantischer Ebene quantifiziert wird. Die besten Werte wurden mit folgenden Konfigurationen erzielt: UMAP arbeitet mit 10 Nachbarn, zehn Dimensionen, $\text{min_dist} = 0,1$ und Seed 42. Für HDBSCAN sind eine Mindestclustergröße von 3 und $\text{min_samples} = 5$ eingestellt.

Zusammenfassend werden mit dieser Konfiguration 17 Themencluster gebildet. Der daraus resultierende Embeddingraum weist dahingehend eine relativ hohe paarweise Ähnlichkeit auf (Mittelwert des mittleren Kosinus über alle Cluster = 0,73 mit $\text{SD} = 0,07$), was darauf schließen lässt, dass die Titel im Allgemeinen semantisch miteinander in Zusammenhang stehen. Der niedrige Koeffizient der Kosinus-Silhouette mit dem Wert 0,14 deutet jedoch auf eine begrenzte Trennung zwischen den Clustern hin. Dahingehend kann die im vorangehenden Absatz beschriebene Annahme Clusterings angrenzender anstatt gleicher Themen bestätigt werden. Ein Blick in die Cluster selbst unterstreicht dies: Die finalen Cluster fassen ähnliche übergeordnete Themen zusammen, enthalten im Detail aber nicht durchgehend Berichte über dasselbe Ereignis. Mit Rückbezug auf die Metriken bilden die Cluster daher zwar einen kohärenten semantischen Raum, jedoch mit schwachen Clustergrenzen, wodurch thematische Überschneidungen zwischen Clustern nicht ausgeschlossen werden können und bestimmte Themen auch Clusterübergreifend vorkommen. So kann ein Cluster thematisch im Embeddingraum näher beieinander liegende Ereignisse vereinen, wie Wahlergebnisse mit Fokus auf die Oppositionsparteien, Wetter und Fußball. In einem zweiten Cluster mit stärkerem Politikfokus wird gleichzeitig das Ereignis der Wahlergebnisse erneut aufgegriffen hier jedoch mit verschobenen Fokus auf die Regierungsparteien.

Die vollständig gespeicherte Clustertabelle enthält ohne den bereits 70 im Clustering-Prozess von BERTopic als nicht clusterbare Ausreißer entfernten Titeln letztlich 211 zugeordnete Einträge. In der Vereinigung des Cluster-Dataframe mit dem Dataframe, das die Modellvorhersagen beinhaltet, bleiben schließlich nur noch 131 Datenpunkte über, nachdem weitere Datenpunkte aufgrund von Nullwerten über alle 15 Labels ausgeschlossen wurden. Schließlich resultiert die Pipe in einem Dataframe, der als erste Spalte die Clusterrepräsentanten beinhaltet; diese stellen diejenigen Titel dar, deren Embedding dem Mittelwert des jeweiligen Clusters am nächsten liegt. Die zweite Spalte beinhaltet jeweils die zum Cluster gehörenden Nachrichtentitel. Die dritte Spalte beinhaltet die vom Modell vorhergesagten Frames. Schließlich beinhaltet die vierte Spalte die fest zugeordnete politische Orientierung.

Das finale Dataframe ist als Tabelle im Anhang beigefügt (Anhang C).

7.3 Einordnung der Forschungsfragen

Die erste Forschungsfrage kann durch die Vorstudie teilweise beantwortet werden. Menschen und LLMs gewinnen im Mittel rund 35 % beziehungsweise 28 % der Artikelreferenzlabels auf Titelebene wieder. Dies spricht dafür, dass Titel einen erkennbaren Ausschnitt der Artikelframes vermitteln. Da die Werte Referenzüberlappung messen und übersehene Frames einschließen können, bestätigen sie weder jede Titelzuweisung noch eine vollständige Teilmengenbeziehung zwischen Titel und Artikel.

Hinsichtlich Forschungsfrage 2 zeigen die Modelltests, dass ModernGBERT mit fine tuning trotz der kurzen Eingaben einen Teil der Titellabels lernen kann. Besonders ausschlaggebend sind hier die Ergebnisse zur Anwendung des trainierten Modells auf aktuelle Nachrichtentitel, die dem Modell völlig unbekannt sind. Der Vergleich der Modellvorhersagen mit dem manuell erstellten Goldstandard zeigt eine Diskrepanz zwischen hohen mikro-aggregierten Metriken (labelunabhängig) und deutlich niedrigeren makro-aggregierten Metriken (Aggregat aus labelabhängigen Scores), was auf ein zugrunde liegendes Ungleichgewicht in der Labelvorhersage hindeutet. Ein Blick in die Per-Label-Metriken zeigt, dass von den 15 Labels rund sechs mit $F1 = 0$ abschnitten (1. Morality, 2. Fairness and equality, 3. Crime and punishment, 4. Quality of life, 5. Cultural identity, 6. Public Opinion). Mit Rückbezug auf die Ergebnisse Annotationsstudie unter Punkt 3.4 fallen dieselben Labels unter diejenigen, die bei der LLM-Annotation mitunter die niedrigsten F1-Scores aufweisen. Diese Überschneidung lässt einerseits vermuten, dass die Trennungsschärfe der Labels mit den gegebenen Daten eher niedrig ist. Andererseits kann Ungleichgewicht in der Performanz der Labelvorhersage auch auf eine zugrunde liegende Unterrepräsentation eben dieser Labels hindeuten. Ein Blick auf die Labelverteilung des final mit CHN und MFC erweiterten und bereinigten Datensatzes mit insgesamt 2590 Datenpunkten bestätigt das Labelungleichgewicht sowie die Unterrepräsentation eben dieser Labels, die auch im Transfer instabile Vorhersagen zeigten (siehe Tabelle 6).

Label	%
Quality of life	1.00
Cultural identity	1.29
Public opinion	1.39
Fairness and equality	1.71
other	3.16
Capacity and resources	4.19
Morality	4.54

Health and safety	5.12
Crime and punishment	5.54
Economic	6.99
Security and defense	8.06
External regulation and reputation	9.38
Political	13.02
Legality, constitutionality and jurisprudence	16.92
Policy prescription and evaluation	17.69

Tabelle 6. Per Label Verteilung in Prozent. Fett markierte Labels entsprechen den Labels mit instabilen Vorhersagen beim Transfer auf aktuelle deutsche Nachrichtentitel.

Gleichzeitig liefern die Transferexperimente Hinweise auf einen Nutzen der Datenerweiterung durch zusätzlich übersetzte Daten. So resultiert eine Datenerweiterung mit CHN und MFC im Test gegen deutsche Testdaten in den besten Macro-F-Score im Vergleich zu EU, CHN, oder MFC allein. Allerdings verändern sich damit auch Datenumfang, Themen, Labelverteilung und Stichprobenauswahl, wodurch der Einfluss der Ursprungssprache nicht isoliert ist.

Forschungsfrage 3 wird durch den Prototyp zunächst auf der Ebene technischer Machbarkeit bearbeitet. Die Anwendung führt Titel dreier Medien, Themencluster und vorhergesagte Frames in einer Übersicht zusammen. Wegen teilweise überschneidender Cluster und der dokumentierten Auswahl- und Verknüpfungsprobleme ist jedoch noch kein belastbarer Vergleich des Framings desselben Ereignisses möglich. Die qualitative Durchsicht zeigt somit sowohl das Potenzial der Gegenüberstellung als auch den Bedarf an einer engeren Ereignisprüfung und vollständigen Darstellung der Ausgangsdaten.

8 Fazit

Die Arbeit untersucht, welche Artikelreferenzframes bereits in Nachrichtentiteln sichtbar sind, wie zuverlässig sie automatisiert klassifiziert werden können und ob sich damit Unterschiede zwischen deutschen Medien darstellen lassen. Die Annotationsstudie zeigt, dass Menschen und LLMs teilweise übereinstimmende Frames zuweisen, dabei aber nur einen Ausschnitt der Artikelreferenzen wiedergewinnen. Die LLMs erreichen im untersuchten Aufbau eine höhere Precision gegenüber diesen Referenzen und eine größere interne Übereinstimmung. Die Menschen decken dagegen mehr Referenzlabels ab. Diese Ergebnisse begründen unsere konservative automatische Annotation, ohne die Richtigkeit sämtlicher Titellabels zu bestätigen.

Die qualitative Prüfung der Streichungen legt nahe, dass Titel häufig Vorwissen über Personen, Institutionen und Vorgänge voraussetzen. Einzelne Wörter reichen für die Frame-Zuordnung oft nicht aus, weil sich ihre Bedeutung erst aus dem Zusammenhang ergibt. Übersetzungen können zusätzliche Mehrdeutigkeiten schaffen. Diese Beobachtungen wurden nicht als Fehlerursachen

systematisch gezählt. Auch gemeinsame Modellfehler und Unterschiede zwischen den Herkunftskorpora kommen als Einflüsse infrage. Ein kulturell bedingter Transferverlust ist damit nicht isoliert nachgewiesen.

Das Fine-Tuning zeigt, dass ModernGBERT einen Teil der erzeugten Labels lernen kann. Zusätzliche Korpora verbessern die Gesamtwerte im gemeinsamen deutschen Transfer-Test gegenüber EU allein. Ein allgemeiner Nutzen fremdsprachiger Daten lässt sich daraus noch nicht ableiten, da sich zugleich Umfang, Themen und Labelverteilungen verändern. Besonders die eingeschränkte MFC-Referenz und die selektive Übernahme von Nullfällen prägen den Trainingsbestand und seine Ergebnisse.

Als Beiträge entstehen ein einheitliches Verfahren zur Erzeugung von Titel-Pseudo-Labels für SemEval, MFC und CHN samt annotierter Ressource, ein gemeinsam abgestimmter Goldstandard mit 70 Tagesschau-Titeln sowie ein Modell mit einer prototypischen Anwendung zum deutschen Medienvergleich. Die RSS-Anwendung verbindet Themencluster mit Framevorhersagen für drei Anbieter. In der Vorhersage von Frames aktueller, deutscher Nachrichtentitel weist das trainierte Modell in Fällen prävalenter Label eine akzeptable bis gute Performanz auf. Die instabile Vorhersage für alle restlichen eher wenig ausgeprägten Labels zeigt gleichzeitig die Limitation des durchgeführten Datenerweiterungsprozesses dar. Obwohl der Versuch, Frames innerhalb geclusterter Themen vorherzusagen, technisch gut umzusetzen war, lässt die mangelnde Trennschärfe zwischen Clustern jedoch die Sinnhaftigkeit der Anwendung der Labelvorhersage auf Ebene thematischer Cluster anzuzweifeln. Insgesamt schafft die Arbeit damit eine Grundlage für weitere Untersuchungen, macht aber auch deutlich, an welchen Stellen die automatische Erkennung noch abgesichert werden muss.

Literatur

[1] Robert M. Entman. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43(4), 51–58. [Quelle](#)

[2] Amber E. Boydston, Dallas Card, Justin H. Gross, Philip Resnik und Noah A. Smith. 2020. *The Policy Frames Codebook*. Aktualisierte Fassung, Juli 2020. Im Projekt verwendete PDF-Fassung, 45 Seiten. [Onlinefassung](#)

[3] Dallas Card, Amber E. Boydston, Justin H. Gross, Philip Resnik und Noah A. Smith. 2015. The Media Frames Corpus: Annotations of Frames Across Issues. In *Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)*, 438–444. [Quelle](#)

[4] Siyi Liu, Lei Guo, Kate Mays, Margrit Betke und Derry Tanti Wijaya. 2019. Detecting Frames in News Headlines and Its Application to Analyzing News Framing Trends Surrounding U.S. Gun Violence. In *Proceedings of the 23rd Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL)*, 504–514. [Quelle](#)

[5] Afra Feyza Akyürek, Lei Guo, Randa Elanwar, Prakash Ishwar, Margrit Betke und Derry Tanti Wijaya. 2020. Multi-Label and Multilingual News Framing Analysis. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 8614–8624. [Quelle](#)

[6] Jakub Piskorski, Nicolas Stefanovitch, Giovanni Da San Martino und Preslav Nakov. 2023. SemEval-2023 Task 3: Detecting the Category, the Framing, and the Persuasion Techniques in Online News in a Multi-lingual Setup. In *Proceedings of the 17th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2023)*, 2343–2361. [Quelle](#)

[7] Yulia Otmakhova, Shima Khanehzar und Lea Frermann. 2024. Media Framing: A typology and Survey of Computational Approaches Across Disciplines. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 15407–15428. [Quelle](#)

[8] Agnese Daffara, Sourabh Dattawad, Sebastian Padó und Tanise Ceron. 2025. Generalizability of Media Frames: Corpus creation and analysis across countries. In *Proceedings of the 14th Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM 2025)*, 83–99. [Quelle](#)

[9] Alexander Ratner, Stephen H. Bach, Henry Ehrenberg, Jason Fries, Sen Wu und Christopher Ré. 2017. Snorkel: Rapid Training Data Creation with Weak Supervision. *Proceedings of the VLDB Endowment* 11(3), 269–282. [Quelle](#)

[10] GateNLP. o. J. *Chinese News Framing*. Projekt-Repository und Experimente zum chinesischen Framing-Datensatz. Zugriff: 16. September 2026. [Quelle](#)

[11] LSX-UniWue. o. J. *ModernGBERT_134M*. Modellkarte und vortrainierter Checkpoint. Zugriff: 16. September 2026. [Quelle](#)

[12] Maarten Grootendorst. 2022. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv*, arXiv:2203.05794. [Quelle](#)

[13] Ground News. o. J. *Methodology: Bias Ratings and Blindspot*. Zugriff: 17. September 2026. [Quelle](#)

[14] Dominik Lenze, Lilith Wittmann und Jean Peters. 2026. Die Propaganda-KI der AfD. *CORRECTIV*, 2. Juli 2026, aktualisiert am 3. Juli 2026. [Quelle](#)

[15] *Chinese News Framing Dataset*. o. J. Datensatz auf Zenodo, Record 14659362. [Quelle](#)

[16] Ullrich K. H. Ecker, Stephan Lewandowsky, Ee Pin Chang und Rekha Pillai. 2014. The effects of subtle misinformation in news headlines. *Journal of Experimental Psychology: Applied* 20(4), 323–335. [Quelle](#)

[17] Claire E. Robertson, Nicolas Pröllochs, Kaoru Schwarzenegger, Philip Pärnamets, Jay J. Van Bavel und Stefan Feuerriegel. 2023. Negativity drives online news consumption. *Nature Human Behaviour* 7, 812–822. [Quelle](#)

[18] Christian Pentzold und Claudia Fraas. 2023. Media frames as adaptive networks of meaning: A conceptual proposition. *Language & Communication* 93, 95–106. [Quelle](#)

[19] Amber E. Boydston, Dallas Card, Justin H. Gross, Philip Resnik und Noah A. Smith. 2014. *Tracking the Development of Media Frames within and across Policy Issues*. Forschungsmanuskript vom 19. August 2014. [Quelle](#)

[20] Tarek Mahmoud und Preslav Nakov. 2023. BERTastic at SemEval-2023 Task 3: Fine-Tuning Pretrained Multilingual Transformers Does Order Matter? In *Proceedings of the 17th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2023)*, 58–63. [Quelle](#)

[21] Owen Cook, Yida Mu, Xinye Yang, Xingyi Song und Kalina Bontcheva. 2025. A Dataset for Analysing News Framing in Chinese Media. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 19(1), 2402–2412. [Quelle](#)

[22] Simon David Hirsbrunner. 2024. Computational methods for climate change frame analysis: Techniques, critiques, and cautious ways forward. *WIREs Climate Change* 15(5), e902. [Quelle](#)

0 markiert. Behalte Filename, Headline_GER und Language unverändert und liefere die fertig annotierte XLSX-Datei zurück. Prüfe die Datei nach dem Schreiben auf Vollständigkeit und gültige Werte.”

Anhang B Prompt der Titellannotation

“Lies das hochgeladene Policy Frames Codebook vollständig ein und annotiere anschließend alle Headlines in headlines_dataset_15sample_LLM.csv. Verwende ausschließlich die Frame-Definitionen und Coding-Regeln des Codebooks als Grundlage. In den vorhandenen Frame-Spalten soll das passendste/primäre Frame mit 2 markiert werden, weitere einschlägige Frames mit 1 und nicht passende Frames mit 0. Wenn es keine einschlägigen Frames gibt, werden alle Frames mit 0 markiert. Behalte Filename, Headline_GER und Language unverändert und liefere die fertig annotierte CSV-Datei zurück. Prüfe die Datei nach dem Schreiben auf Vollständigkeit und gültige Werte.”

Anhang A Prompt der Annotationsstudie

Der folgende Prompt wurde den vier LLMs zusammen mit dem Codebook und der vollständigen Datei mit 210 Titeln übergeben:

“Lies das hochgeladene Policy Frames Codebook vollständig ein und annotiere anschließend alle Headlines in headlines_dataset_15sample_LLM.xlsx. Verwende ausschließlich die Frame-Definitionen und Coding-Regeln des Codebooks als Grundlage. In den vorhandenen Frame-Spalten soll das passendste/primäre Frame mit 2 markiert werden, weitere einschlägige Frames mit 1 und nicht passende Frames mit 0. Wenn es keine einschlägigen Frames gibt, werden alle Frames mit

Anhang C

	cluster_headline	headline	label	orientation
0	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Linke in Berlin: Zwischen Regierungsbildung und Antisemitismus-Debatte	Political	mitte
1	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt: Steht die Kulturpolitik vor einem Kurswechsel?	Political	mitte
2	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Wahlparty in Berlin: Linken-Politiker Kocak distanziert sich von Remmo	Political	mitte
3	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Reaktionen auf Wahlen: Deutschland sorgt gerade viele in Frankreich	Political	mitte
4	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Wetter Deutschland: Wolken, Temperaturen, Wind und Aussichten	Capacity and resources	mitte
5	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Rhein-Main-Liveblog: A3 bei Offenbach wegen eines Pferdes voll gesperrt	Health and safety	konserv
6	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Sachsen-Anhalt: Die AfD meldet ihren weitreichenden Machtanspruch an	Political	konserv
7	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Deutschland-Fahne: Überlässt die Mitte der AfD kampfflos die eigenen Farben?	Political	konserv
8	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Deutschland-Liveblog: Juso-Chef: Klingbeil und Bas sind „nicht Teil der Lösung“	Political	konserv
9	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Wahl in Berlin: Hauptstadt der Extreme	Political	konserv
10	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Berliner Wahlsiegerin: Wer ist Elif Eralp?	Political	konserv
11	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Nach den Wahlen: Deutschland braucht eine neue bürgerliche Partei	Political	konserv
12	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Nach Wahlsieg: Die Berliner Linke hat ein Remmo-Problem	Political	konserv
13	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Kronberg Festival: Wir dürfen einfach nicht aufgeben	other	konserv
14	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Abgeordnetenhauswahl Berlin 2026: So hat Berlin gewählt	Policy prescription and evaluation+Public opinion+Political	konserv
15	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Kunstmetropole Wien: Schraubt sich da wieder etwas nach oben?	Economic	konserv
16	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Französische Großbank: Société Générale will Revolut Paroli bieten	Economic	konserv
17	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	AfD in MV: Enrico Schult will sich nicht ignorieren lassen	Political	konserv
18	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Erfolg der Linken: Was in Berlin für die Olympia-Bewerbung verloren ging	Policy prescription and evaluation+Political	konserv
19	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Wegen Clan-Kontakten: Linken-Abgeordneter Koçak lässt Funktionen vorerst ruhen	Political	progress
20	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Stockhausens Oper „Mittwoch“ in Berlin: Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz	Security and defense	progress

21	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Autofreier Sonntag in Brüssel: Wie anders Stadt sein kann	other	progress
22	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Political	progress
23	Topic 0: Jungwähler*innen in Berlin: Das Herz schlägt links	Chat mit Mitglied des Remmo-Clans: Ferat Koçak entschuldigt sich	Political	progress
24	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	SPD nach den Wahlen: Das neue Machtzentrum Schwesig?	Political	mitte
25	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Was die Wahlergebnisse für die Regierungsbildungen bedeuten	Political	mitte
26	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	EU und Philippinen einigen sich auf Freihandelsabkommen	Policy prescription and evaluation+External regulation and reputation	mitte
27	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Nach Wahniederlagen der CDU: Unmut in der Basis wächst	Political	mitte
28	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Merz kündigt Gesetz gegen linke Enteignungspläne an	Policy prescription and evaluation	mitte
29	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	SPD-Vize Rehlinger fordert "echte Reformen und nicht nur Kürzungsvorschläge"	Policy prescription and evaluation	mitte
30	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Merz in der Unionsfraktion: Ein weiterer ungemütlicher Arbeitstag	Political	mitte
31	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	CDU-Chef Peters tritt zurück, Amthor übernimmt	Policy prescription and evaluation+Political	mitte
32	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Union berät über Konsequenzen nach Wahlschlappe	Political	mitte
33	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2026: So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt	Public opinion+Political	konserv
34	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	LandtagsWahlen: Merz will trotz des „Desasters“ an Reformen festhalten	Policy prescription and evaluation+Political	konserv
35	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	CDU in MV: Aus nach 36 Jahren – wie wickelt man eine Landtagsfraktion ab?	Political	konserv
36	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Reformpolitik: Schockwellen, auch vom Kanzler	Policy prescription and evaluation	konserv
37	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Political	konserv
38	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Weniger Zölle: EU und Philippinen einigen sich auf Handelsvertrag	External regulation and reputation	konserv
39	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Kanzlerdämmerung: Warum die Union plötzlich entbehrlich ist	Political	konserv
40	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Zukunft des Kanzlers: Über diese vier Szenarien spricht die Union	Political	konserv
41	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Vorsorge in Krisenzeiten: Was wirklich in den Notvorrat gehört	Health and safety	konserv

42	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Landtagswahlen: Rote Traumschlösser	Political	konserv
43	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Internes Papier: Was die AfD bei einer Minderheitsregierung der Union tun würde	Political	konserv
44	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Wahlanalyse: Unzufriedener können die Leute kaum noch werden	Political	konserv
45	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	So isst Politik: Auf Angela Merkels Spuren im „Jolly“	Political	konserv
46	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Bundesregierung nach den Landtagswahlen: Merz versucht noch mal die Kurve zu bekommen	Political	progress
47	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Fehlerkultur im Aktivismus: Scheitern ist schön	other	progress
48	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Reaktion auf mögliches Linksbündnis: CSU fürchtet „sozialistisches Himmelfahrtskommando“	Political	progress
49	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Langsamer Wahlsonntag: Die Sehnsucht, dabei sein zu können	Political	progress
50	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	EU und Philippinen: Freihandelsabkommen in den Startlöchern	Policy prescription and evaluation+External regulation and reputation	progress
51	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Konsequenz aus dem Wahldebakel: CDU-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern wirft das Handtuch	Political	progress
52	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Wahlmanipulation in den USA: Von „Gerrymandering“ bis Wahlmaschinenklau	Political	progress
53	Topic 1: Nach den wahlen im Osten: Für CDU und SPD gilt: Jetzt nicht die Nerven verlieren	Antifaschistin über Wahlen in MV: „Das Ergebnis ist beschissen“	Political	progress
54	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Chemiekonzern Evonik will 3.200 Stellen abbauen	Economic	mitte
55	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Kabinett bringt Tankrabatt auf den Weg	Policy prescription and evaluation	mitte
56	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Windenergiebranche: Milliardenpoker um Offshore-Parks	Economic	mitte
57	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Planetary Health Check: Patientin Erde ist schwer angeschlagen	Health and safety	mitte
58	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Greensand-Projekt: Ein CO ₂ -Endlager für Europa	other	konserv
59	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Sichere Energieversorgung: Schafft die Gasspeicherziele ab!	Policy prescription and evaluation	konserv
60	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Grüne beantragen Grundgesetzänderung: Hitzesommer soll die Verfassung ändern	Policy prescription and evaluation	progress
61	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Klimakiller Luftfahrt: Weniger Kondensstreifen, langsamere Erderwärmung	Capacity and resources	progress
62	Topic 2: Klimaschutz: „So ein heißer Sommer kann ein Lerneffekt sein“	Tödliche Klimaerhitzung: Vier Tage im Juni	Capacity and resources	progress
63	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	Klage gegen Paramount: Streit über Warner-Übernahme offenbar beigelegt	Legality, constitutionality	mitte

			and jurisprudence	
64	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	15 Minuten-Podcast: Gewalt im ÖPNV, mehr Start-ups dank KI, Influencerinnen-Dirndl	other	mitte
65	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	Livestream: Die Nachrichten auf tagesschau24	other	mitte
66	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	11KM-Podcast: VW in der Krise - kann der Autoriese überleben?	Economic	mitte
67	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	Christian Eckerlin: Hells Angel, Bordellbetreiber, vorbestraft – und bei RTL ein Star	Crime and punishment	konserv
68	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	Medienberichte über Merz: Der Kanzlertausch als mediales Lieblingsspiel	Political	konserv
69	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	Comedy History Podcast: Hätte Darwin das gefallen?	other	konserv
70	Topic 3: Actionfilm „Runner“: Kloppen war früher besser	TV-Kritik Miosga: Von Storch schaut zu, wie die Koalition ihr AfD-Papier erfüllt	Political	konserv
71	Topic 4: Gesunde Ernährung: „Mit der richtigen Ernährung kann man mehrere Lebensjahre rausschlagen“	Psychische Probleme: „Mit Burn-out dürfte man nicht krankgeschrieben werden“	Health and safety	konserv
72	Topic 4: Gesunde Ernährung: „Mit der richtigen Ernährung kann man mehrere Lebensjahre rausschlagen“	So läuft Sugardating: „Ich gebe im Monat 1600 bis 3000 Euro für Sugarbabes aus“	Economic	konserv
73	Topic 4: Gesunde Ernährung: „Mit der richtigen Ernährung kann man mehrere Lebensjahre rausschlagen“	Brot und anderes: Wir sind sauer	other	konserv
74	Topic 4: Gesunde Ernährung: „Mit der richtigen Ernährung kann man mehrere Lebensjahre rausschlagen“	Ein chinesisches Dessert?: So machen Sie gebackene Banane zu Hause	Economic+Public opinion	konserv
75	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Kremlpartei Geeintes Russland gewinnt Duma-Wahl	Political	mitte
76	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Duma-Wahl: Putins Sieg an der Zahlenfront	Political	mitte
77	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Ficos Balanceakt zwischen Kreml-Nähe und NATO-Verpflichtungen	Security and defense+Political	mitte
78	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Political	mitte
79	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Fake-Videos aus Russland sollen Vertrauen in Wahlen erschüttern	Political	mitte
80	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	EU-Staaten streiten über Russland-Sanktionen	External regulation and reputation	mitte
81	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Kriegsszenarien: Wo würde Russland das Baltikum angreifen?	Security and defense	konserv
82	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Selenskyj reist zu Trump: Russischer Angriff trifft Wohnhaus in Kiew	Security and defense	konserv
83	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Liveblog Ukrainekrieg: Tote nach russischem Angriff auf Industriestadt Dnipro	Security and defense	konserv
84	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	Wahlen in Russland: Abstimmung über den Krieg	Security and defense	progress

85	Topic 5: Russland: Kremlpartei liegt bei Duma-Wahl vorne - wie erwartet	+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++: Tote bei russischem Luftangriff auf Industriestadt Dnipro	Security and defense	progress
86	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Selenskyj kündigt Treffen mit Trump diese Woche in New York an	Political	mitte
87	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	UN-Generaldebatte in New York - Rede von Trump geplant	External regulation and reputation	mitte
88	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	UN wollen neues "Rolltreppen-Gate" mit Trump verhindern	Political	mitte
89	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Kurz vor den Midterms: Trumps Zustimmungswerte fallen auf Rekordtief	Political	konserv
90	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	US-Medien: Warum sich Fox News gegen Trump stellt	Political	konserv
91	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Drohungen der USA: Darum träumt Trump von Grönland	Political	konserv
92	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	F.A.Z. frühdenker: Was sagt Donald Trump zu Beginn der UN-Generaldebatte?	Political+External regulation and reputation	konserv
93	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Deal mit den USA: Was bedeutet das neue Abkommen für Grönland?	External regulation and reputation	konserv
94	Topic 6: Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Medien im Weißen Haus: US-Sender nehmen Trump „off air“ in Solidarität mit CNN	Political	progress
95	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an TUI-Gewinn	Economic	mitte
96	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Im Hochsauerland: 15-Jähriger getötet – öffentliche Fahndung nach zwei Männern	Crime and punishment	konserv
97	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Liveblog Irankrieg: Israel droht mit Räumung von Gaza-Stadt	Security and defense+External regulation and reputation	konserv
98	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	gegen die Huthi: Ein Hauch von Hilfe für Riad	Security and defense	konserv
99	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Huthi im Jemen: Burnham kündigt „defensive“ militärische Unterstützung für Riad an	Security and defense	konserv
100	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Crime and punishment	progress
101	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Nach Wahlsieg der Linken: Willkommen in der islamo-sozialistischen Höllendiktatur	Morality+Political	progress
102	Topic 7: Islamistische Gefährder in Bremen: Schießen lernen und auf Insta posten	Nach Terrorangriff im Westjordanland: Steht Israel vor der ersten Hinrichtung seit 1962?	Crime and punishment+Security and defense	progress
103	Topic 8: tagesschau	Kolumne „Nine to five“: Bloß keine Mitbringsel!	other	konserv
104	Topic 8: tagesschau	Fotofestival Visa pour l'Image: „Warum dieses Bild, warum jetzt, warum du?“	other	konserv
105	Topic 9: Kolumne „Midlife Crisis“: Frauen in der Lebensmitte wollen Sex – nur anderen als früher	Minirock-gate: Tajani entschuldigt sich für „fälsch interpretierte“ Worte über Frauen	Political	konserv

106	Topic 9: Kolumne „Midlife Crisis“: Frauen in der Lebensmitte wollen Sex – nur anderen als früher	Looksmaxxer: US-Influencer Clavicular wegen Vergewaltigung angeklagt	Crime and punishment	konserv
107	Topic 9: Kolumne „Midlife Crisis“: Frauen in der Lebensmitte wollen Sex – nur anderen als früher	Sexualstrafrecht: Das Jurastudium muss das allgemeine Rechtsverständnis vermitteln	Legality, constitutionality and jurisprudence	konserv
108	Topic 10: Debatte über Krankenkassensystem: "Merz hat recht"	Gesundheitskrise in Uganda: Ugandas Kampf gegen Ebola	Health and safety	progress
109	Topic 10: Debatte über Krankenkassensystem: "Merz hat recht"	Gesundheitswesen in Afrika: Der lange Weg zum eigenen Impfstoff	Health and safety	progress
110	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Immobilien in Dörfern: 95.000 Euro für das Haus mit Garten auf dem Land	Economic	konserv
111	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Studie zu 23 Städten: Wo die Gefahr von Immobilienblasen am größten ist	Economic	konserv
112	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Immobilien vor Gericht: Geschäft mit Kunstwerken lässt Hauskauf platzen	Legality, constitutionality and jurisprudence	konserv
113	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Immobilienpreise verhandeln: „Sie müssen den Schmerz des Verkäufers kennen“	Economic+Legal ity, constitutionality and jurisprudence	konserv
114	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Vor dem Hausverkauf: „Eigentümer bewerten ihre Häuser oft viel zu hoch“	Economic	konserv
115	Topic 11: Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Teurer Wohnungsbau: „Eine Miete von 20 Euro ist eine magische Grenze“	Economic	konserv
116	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Wunderportfolio 2.0: Warum das neue ETF-Portfolio fast alle Fonds schlägt	Economic	konserv
117	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Finanzkrisen: Wie Privatmärkte mit Krisen fertigwerden	Economic	konserv
118	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Vermögensaufbau: Reich werden mit den besten Tipps der Geschichte	Economic	konserv
119	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Natur als Finanzrisiko: Investoren erwarten von Konzernen Naturverständnis	Economic	konserv
120	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Größe und Preis maßgeblich: Diese ETF stehen in den Profi-Depots ganz oben	Economic	konserv
121	Topic 12: Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Vermögensaufbau: Wie wir reich wurden	Economic	konserv
122	Topic 13: Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Neuaufgabe des Tankrabatts: Steuern sollen um etwa 17 Cent pro Liter sinken	Economic	mitte
123	Topic 13: Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Economic	konserv
124	Topic 13: Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Sozialversicherung: Bis zu 2915 Euro höhere Abgaben für Gutverdiener	Economic	konserv
125	Topic 13: Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Preis pro Liter soll sinken: Bundeskabinett beschließt Tankrabatt	Economic	konserv
126	Topic 13: Gutverdiener in Geldnot: „10.000 Euro im Monat reichen nicht – was tun?“	Rhein-Main-Feierabendbriefing: 350.000 Euro Spenden für eine erfundene Krankheit	Health and safety	konserv
127	Topic 14: Managementprofi im Interview: „Ich habe sieben große Effizienzkiller ausgemacht“	Strategien der Profis: Das sind die Lieblingsaktien der Vermögensverwalter	Economic	konserv

128	Topic 15: Tote und Vermisste nach Taifun "Dujuan" in Japan	Kalifornien: Löschhubschrauber stürzt im Yosemite-Park ab – zwei Tote	Security and defense	konserv
129	Topic 15: Tote und Vermisste nach Taifun "Dujuan" in Japan	Triebwerksausfall: Segelflug mit einem Airbus	Security and defense	konserv
130	Topic 16: Datenschutz-Verstöße: Google muss 400 Millionen Euro Strafe zahlen	Datenschutz-Verstöße: Google muss 400 Millionen Euro Strafe zahlen	Economic	mitte